

Grupo: _____

Integrantes: _____

Trabajo Práctico N°4

Diseño de etapa amplificadora con BJT

Objetivos:

- Analizar un requerimiento práctico y seleccionar la topología del amplificador con transistores bipolares que mejor lo satisface.
- Diseñar, implementar y comprobar la etapa amplificadora para que cumpla con las especificaciones de ganancia (A_v y A_i), impedancias (Z_i y Z_o) y excursión sin distorsión.
- Utilizar herramientas de simulación y cálculo para validar los resultados analíticos.
- Realizar una presentación donde se exponga el análisis de la situación realizado, el diseño, las simulaciones y los resultados prácticos obtenidos.
- Fortalecer conductas de integración, responsabilidad y trabajo en equipo, para optimizar los procesos del grupo.

Unidades temáticas relacionadas:

- Unidad 2: El Transistor de Juntura.
- Unidad 3: Análisis para Señal Débil.

Resultados de aprendizaje (RA) vinculados:

- RA1: Utilizar instrumentos de laboratorio de generación, visualización y medición de señales en base a las necesidades de los trabajos prácticos de la asignatura para analizar el funcionamiento de circuitos electrónicos.
- RA3: Desarrollar amplificadores discretos clase A con BJT, JFET y MOSFET utilizando conceptos de estabilidad para aplicaciones en baja frecuencia.

Materiales:

- PC.
- Osciloscopio.
- Generador de funciones.
- Fuente regulable.
- Transistor bipolar tipo BC337 o similar.
- Resistores varios (de acuerdo a lo calculado en el desarrollo del trabajo).
- Capacitores de $47\mu F$ y $100\mu F$ (valores de referencia).
- PCB.

Actividad:

El equipo de trabajo deberá diseñar una etapa para acondicionar la señal proveniente de un micrófono piezoeléctrico ubicado a 30m del equipo de grabación. El micrófono entrega una señal de $200mV_{rms}$ y posee una resistencia interna aproximadamente de $10k\Omega$, mientras que el equipo de grabación admite una señal con una amplitud máxima de $2V_{pp}$ y presenta una impedancia aproximada de $10k\Omega$. Las frecuencias de interés para esta aplicación van de los $100Hz$ hasta los $20kHz$. El equipo deberá analizar los requisitos indicados, elegir una de las topologías con transistores BJT trabajadas en las clases teóricas, justificar su elección y realizar el ciclo de diseño $\rightarrow$ simulación $\rightarrow$ medición $\rightarrow$ validación.

Sugerencias para el diseño:

Para poder diseñar la etapa amplificadora, se debe tener presente:

- Señal de entrada: fuente de tensión o de corriente, nivel, resistencia interna R_S .
- Carga (R_L): valor, tipo de acoplamiento.
- Fuente de alimentación disponible (V_{CC}).
- Objetivos prioritarios: nivel de ganancia, máxima excursión simétrica, elección de impedancias (Z_i y Z_o), estabilidad térmica, linealidad, ancho de banda (BW), ruido, consumo, etc.
- Como consideraciones de diseño, tener en cuenta:
 - si se busca una máxima transferencia de potencia, se deben igualar las impedancias $R_S = Z_i$ y/o $Z_o = R_L$,
 - si se necesita un amplificador de tensión, utilizar como impedancia de entrada $Z_i \geq 10.R_S$ y para la salida $Z_o \leq R_L/10$,
 - si se necesita un amplificador de corriente, para la impedancia de entrada tomar $Z_i \leq R_S/10$ y para la de salida $Z_o \geq 10.R_L$.

Topología	Z_i	Z_o	A_v	A_i	Fase	Cuándo usar
Emisor común	Medio–alto	Medio	Medio	Medio	180°	Uso general. Flexible.
Base común	Muy bajo	Alto	Medio–alto	≈ 1	0°	Alto ancho de banda. Transimpedancia.
Colector común	Alto	Bajo	≈ 1	Medio–alto	0°	Separar etapas (<i>buffer</i>).

Cuadro 1: Características de las distintas configuraciones con transistores BJT.

Desarrollo de las actividades:

1. Análisis y elección de la configuración: entender los requisitos del problema y justificar técnicamente la topología escogida.
2. Diseño de la etapa:
 - a) Fijar la corriente de colector y la tensión colector emisor (dimensionar R_C y R_E).
 - b) Diseñar la red de polarización para el transistor (R_1 y R_2).
 - c) Analizar el efecto de la variación de β y de la tolerancia de los resistores.
 - d) Obtener los valores para pequeña señal Z_i , Z_o , A_v y A_i .
 - e) Agregar cálculos y esquemas a la presentación, indicando formulas y suposiciones utilizadas.

	R_C	R_E	R_1	R_2
Diseño				
Simulación y montaje				

Cuadro 2: Valores calculados y normalizados de los resistores utilizados en la etapa.

3. Simulación:

- Verificar el punto de operación en corriente continua. Si no se obtienen los valores esperados, revisar el diseño realizado en el punto anterior.
- Obtener mediante simulación los parámetros de pequeña señal.
- Incluir en la presentación el circuito y los resultados obtenidos.

Parámetro	Diseño	Simulación	Medición
I_C			
V_{CE}			
I_B			

Cuadro 3: Parámetros para CC obtenidos en las distintas etapas del desarrollo.

4. Implementación y mediciones:

- Montar el circuito diseñado en el PCB propuesto por la cátedra.
- Medir en el laboratorio los parámetros de corriente continua (I_C , V_{CE} , I_B) y corriente alterna (Z_i , Z_o , A_v y A_i). Tener en cuenta la experiencia realizada en el trabajo práctico anterior.
- Comparar los valores obtenidos con la simulación y con los cálculos realizados. Incluir lo obtenido en la presentación.

Parámetro	Diseño	Simulación	Medición
Z_i			
Z_o			
A_v			
A_i			

Cuadro 4: Parámetros para CA obtenidos en las distintas etapas del desarrollo.